

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados - Banca FGV

Aula 2

Modelagem relacional: entidade, atributo, relacionamento, chave, cardinalidade, integridade e normalização

Disciplina no edital	Banco de Dados e Engenharia de Dados - 8 questões
Trilha	Aula 2 de 12
Foco	Modelagem relacional, chaves, cardinalidade, integridade e normalização
Estilo	Teoria progressiva + questões autorais no padrão FGV, com distratores técnicos plausíveis
Observação	Material original. Provas reais foram usadas apenas para calibrar estilo, vocabulário e nível, sem cópia literal.

Esta aula foi construída para transformar sua experiência prática com modelagem, SQL, APIs e sistemas corporativos em vocabulário formal de prova. A FGV costuma cobrar menos 'decoração solta' e mais discriminação entre conceitos próximos: relação versus relacionamento, chave candidata versus superchave, cardinalidade máxima versus participação mínima, integridade de domínio versus referencial, 2FN versus 3FN.

1. Identificação da aula e recorte do edital

A aula pedida é a Aula 2 da trilha atualizada: modelagem relacional, entidade, atributo, relacionamento, chave, cardinalidade, integridade e normalização. O edital de Banco de Dados e Engenharia de Dados do TJSC 2026 inclui modelagem de dados relacional como eixo expresso, além de SQL, SGBDs, administração, modelagem dimensional, OLAP, Big Data e análise de dados. Aqui, o recorte fica no fundamento relacional que sustentará SQL, transações, administração e modelagem dimensional nas próximas aulas.

Tópico da trilha	Cobertura nesta aula	Limite para não invadir aula futura
Entidade, atributo e relacionamento	Conceitos, ocorrência, entidade forte/fraca, atributos simples, compostos, multivalorados e derivados; relacionamento binário, recursivo e associativo.	DER e transformação completa para modelo relacional serão aprofundados na Aula 3.
Chaves	Superchave, chave candidata, primária, alternativa, estrangeira, composta, natural e substituta.	DDL completo e variações por SGBD ficarão nas Aulas 5, 7 e 8.
Cardinalidade	1:1, 1:N, N:N, participação opcional/obrigatória, leitura de regras de negócio.	Notações gráficas detalhadas, como Crow's Foot, serão retomadas na Aula 3.
Integridade	Entidade, domínio, referencial e semântica; restrições típicas: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY.	Transações, locks e recuperação ficarão na Aula 6.
Normalização	Dependência funcional, 1FN, 2FN, 3FN, FNBC, anomalias e desnormalização controlada.	Modelagem dimensional terá lógica própria nas Aulas 9 e 10.

O Manual Mestre de Calibração FGV orienta que a aula tenha objetivo claro, recorte preciso, teoria completa, exemplos compatíveis com TI, pegadinhas, questões, gabarito separado, comentários completos e checklist final. Também exige questões com formatos variados, distratores plausíveis, gabarito orgânico e acessibilidade com fundo claro e texto preto. Esses critérios foram aplicados aqui.

2. Como a FGV costuma cobrar este assunto

A calibração de estilo considerou provas públicas da FGV em TI e Banco de Dados. Em prova recente do Ministério Público da União para Desenvolvimento de Sistemas, a banca cobrou álgebra relacional, correspondência entre relação relacional e tabela, e vocabulário de banco relacional em enunciados contextualizados. Em prova do Tribunal de Contas do Tocantins, a FGV explorou operações primitivas da álgebra relacional a partir de um comando SQL. O padrão útil para esta aula é: a banca entrega uma tabela, regra de negócio, dependência funcional, restrição ou pequena situação de sistema e exige a classificação correta.

Embora álgebra relacional não seja o centro desta Aula 2 na trilha atualizada, essas provas mostram a densidade que a FGV espera: termos formais, alternativas próximas e erro por troca de conceito. Portanto, as questões desta aula simulam cenários de sistemas corporativos, cadastro processual, APIs, auditoria, tabelas e restrições, com cinco alternativas plausíveis.

Pegadinha recorrente de prova: a alternativa errada muitas vezes contém uma frase tecnicamente verdadeira, mas aplicada ao conceito errado. Exemplo: dizer que chave estrangeira preserva unicidade da linha em que está; a frase parece técnica, mas unicidade é papel típico de chave candidata/primária, enquanto a FK preserva referência a outra relação.

3. Siglas, acrônimos e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Tradução útil	Como cai
BD	Banco de Dados	Database	Coleção organizada de dados persistentes, controlados por regras e acessados por aplicações.
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Database Management System - DBMS	Software que gerencia armazenamento, consulta, segurança, concorrência, integridade e recuperação.
SQL	Structured Query Language	Linguagem de consulta estruturada	Aparece em constraints, chaves e comandos; nesta aula surge apenas como exemplo.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento	Entity-Relationship Model	Representa entidades, atributos e relacionamentos no nível conceitual.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento	Entity-Relationship Diagram - ERD	Representação gráfica do MER; será aprofundado na Aula 3.
PK	Primary Key	Chave primária	Chave candidata escolhida para identificar oficialmente uma linha; única e não nula.
FK	Foreign Key	Chave estrangeira	Atributo ou conjunto de atributos que referencia chave em outra relação ou na mesma relação.
UK/UQ	Unique Key/Unique Constraint	Restrição de unicidade	Impede duplicidade de valores em coluna ou conjunto de colunas, com detalhes de nulos variando por SGBD.
1FN	Primeira Forma Normal	First Normal Form	Valores atômicos; sem grupos repetitivos ou listas em uma célula.
2FN	Segunda Forma Normal	Second Normal Form	Sem dependência parcial de atributo não chave em parte de chave composta.
3FN	Terceira Forma Normal	Third Normal Form	Sem dependência transitiva entre atributos não chave.
FNBC	Forma Normal de Boyce-Codd	Boyce-Codd Normal Form - BCNF	Toda dependência funcional não trivial deve ter determinante que seja superchave.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Criar, ler, atualizar, excluir	Operações transacionais de sistemas corporativos; ajudam a enxergar anomalias.

4. Modelagem relacional: do domínio para relações

Modelagem relacional é a organização dos dados em relações, usualmente percebidas como tabelas. O modelo relacional trabalha com estrutura lógica: relações, atributos, tuplas, domínios, chaves e restrições. A FGV costuma chamar atenção para a diferença entre o vocabulário formal e o vocabulário prático.

Conceito formal	Nome prático	Exemplo em sistema do TJSC	Erro comum
Relação	Tabela	PROCESSO, DOCUMENTO, UNIDADE_JUDICIARIA	Confundir relação com relacionamento.
Tupla	Linha/registro	O processo nº 0001234-56.2026.8.24.0000	Achar que tupla é coluna.
Atributo	Coluna/campo	numero_processo, data_distribuicao, classe	Confundir atributo com entidade.
Domínio	Conjunto de valores válidos	status in ('ATIVO','BAIXADO','SUSPENSO')	Achar que domínio é nome da tabela.
Grau	Quantidade de atributos	PROCESSO com 8 colunas tem grau 8	Confundir com cardinalidade.
Cardinalidade da relação	Quantidade de tuplas	PROCESSO com 2 milhões de registros	Confundir com cardinalidade de relacionamento.

No trabalho com Java/Quarkus, essa diferença aparece quando uma entidade JPA representa uma tabela lógica e um DTO - Data Transfer Object - expõe uma visão adaptada para API. A prova, porém, não quer saber se você sabe usar annotation; quer saber se você reconhece o papel lógico: entidade do domínio, atributo, relação, chave e restrição.

4.1 Entidade

Entidade é uma classe de objetos do domínio sobre a qual o sistema precisa manter dados. Uma ocorrência de entidade é um exemplar específico dessa classe. Em um sistema processual, Processo pode ser entidade; o processo nº 0001234-56.2026.8.24.0000 é ocorrência de entidade.

Pode ser entidade	Normalmente não é entidade isolada	Critério de prova
Processo	Número do processo	Processo tem existência e atributos; número descreve processo.
Parte	Nome da parte	Parte pode se relacionar com processo e documento; nome é propriedade.
Unidade Judiciária	Endereço completo em texto único	Unidade tem existência; endereço geralmente é atributo composto ou entidade conforme regra.
Movimentação	Data da movimentação	Movimentação pode ter autor, tipo, documento e texto; data é atributo.

Pegadinha: uma informação com nome de coisa nem sempre vira entidade. 'Telefone' pode ser atributo simples se houver um telefone por cliente; pode ser entidade/tabela própria se houver vários telefones, histórico, validação, tipo, titular, consentimento ou auditoria.

4.2 Atributo

Atributo é uma propriedade que descreve uma entidade ou, em certos casos, um relacionamento. A FGV costuma explorar atributos compostos, multivalorados, derivados e identificadores.

Tipo de atributo	Ideia	Exemplo	Tratamento relacional provável
Simples	Não é decomposto no contexto do modelo	cpf, email, data_distribuicao	Coluna comum.
Composto	Pode ser dividido em partes	endereco = logradouro, número, bairro, CEP	Pode virar várias colunas ou entidade Endereço.
Multivalorado	Pode ter vários valores para a mesma ocorrência	telefones de uma parte	Normalmente vira tabela própria: TELEFONE_PARTE.
Derivado	Pode ser calculado de outro dado	idade a partir de data_nascimento	Pode não ser armazenado; se armazenado, exige controle de consistência.
Identificador	Ajuda a distinguir ocorrências	id_processo, numero_processo	Candidato a chave, conforme unicidade e estabilidade.

Exemplo aplicado: em uma API REST - Representational State Transfer - o JSON pode retornar telefones: [...] dentro do recurso Parte. Isso não significa que o banco relacional deva armazenar vários telefones em uma única coluna textual. A representação da API pode ser agregada; o armazenamento relacional normalizado tende a separar a repetição.

```
PARTE(id_parte, nome, cpf)
TELEFONE_PARTE(id_parte, telefone, tipo)
```

Evitar em tabela relacional normalizada:
 PARTE(id_parte, nome, cpf, telefones = '9999-1111; 9888-2222')

4.3 Relacionamento

Relacionamento é a associação entre entidades. Ele indica como ocorrências de uma entidade se conectam a ocorrências de outra entidade, ou até da mesma entidade em relacionamento recursivo.

Relacionamento	Leitura	Modelagem relacional típica	Ponto de prova
Processo - possui - Documento	Um processo pode possuir documentos; documento pertence a um processo ou a vários conforme regra.	FK em DOCUMENTO se 1:N; tabela associativa se N:N.	A cardinalidade muda o desenho.
Servidor - lotado em - Unidade	Servidor pertence a uma unidade; unidade possui servidores.	id_unidade como FK em SERVIDOR, se cada servidor tem uma lotação ativa.	FK fica no lado N em 1:N.
Processo - relacionado a - Processo	Processos podem estar conexos ou dependentes.	Tabela PROCESSO_RELACIONADO ou FK autorreferente, conforme regra.	Relacionamento recursivo.
Usuário - concede - Permissão	Usuário, perfil/permissão e contexto podem exigir atributos próprios.	Tabela associativa com data_concessao, concedido_por, motivo.	Relacionamento com atributos vira entidade associativa.

Aula 3 aprofundará DER - Diagrama Entidade-Relacionamento - e transformação. Aqui, guarde o essencial: relacionamento não é sinônimo de relação. No modelo relacional, relação é a tabela lógica; relacionamento é a associação entre entidades, frequentemente implementada por chave estrangeira ou tabela associativa.

5. Cardinalidade e participação

Cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de outra. Em provas, é comum misturar cardinalidade máxima com participação mínima.

Conceito	Pergunta que responde	Exemplo
Cardinalidade máxima	No máximo, uma ocorrência se relaciona com uma ou muitas?	Uma unidade pode ter muitos servidores.
Participação mínima	A ocorrência precisa participar ou pode existir sem participar?	Um servidor precisa estar lotado em uma unidade?
Opcionalidade	Zero é permitido?	Um processo pode existir sem documento inicial? Depende da regra.
Obrigatoriedade	Ao menos uma associação é exigida?	Um item de pedido deve pertencer a um pedido.

5.1 Relacionamento 1:1

No relacionamento um-para-um, uma ocorrência de A se relaciona com no máximo uma ocorrência de B, e vice-versa. Exemplo: Pessoa - possui - BiometriaAtiva, quando a regra permite uma biometria ativa por pessoa. A FK pode ficar em um dos lados, normalmente no lado dependente ou no lado de participação obrigatória, acompanhada de UNIQUE para preservar o 1:1.

5.2 Relacionamento 1:N

No relacionamento um-para-muitos, uma ocorrência de A pode se relacionar com muitas ocorrências de B, mas cada ocorrência de B se relaciona com uma ocorrência de A. Exemplo: Unidade Judiciária - possui - Servidor. A regra geral de transformação é: a chave estrangeira fica no lado N.

```
UNIDADE(id_unidade PK, nome)
SERVIDOR(id_servidor PK, nome, id_unidade FK)
```

5.3 Relacionamento N:N

No relacionamento muitos-para-muitos, várias ocorrências de A podem se relacionar com várias ocorrências de B. No modelo relacional, isso exige uma tabela associativa, especialmente quando o relacionamento tem atributos próprios.

```
PROCESSO(id_processo PK, numero)
PARTE(id_parte PK, nome, cpf_cnpj)
PROCESSO_PARTE(id_processo FK, id_parte FK, papel, data_vinculacao,
PRIMARY KEY (id_processo, id_parte, papel))
```

Pegadinha: se o relacionamento N:N possui atributos como papel, data, usuário responsável ou motivo, a tabela associativa não é mero detalhe técnico; ela representa o próprio fato do vínculo.

6. Chaves no modelo relacional

Chaves são atributos ou conjuntos de atributos usados para identificar tuplas e manter relações consistentes. FGV gosta de cobrar a hierarquia entre superchave, chave candidata, chave primária e chave alternativa.

Tipo de chave	Definição	Exemplo	Pegadinha
Superchave	Qualquer conjunto que identifica unicamente uma tupla, mesmo com atributos sobrando.	{id_parte}; {cpf}; {cpf, nome}	Pode ter atributo excedente.
Chave candidata	Superchave mínima, sem atributo desnecessário.	{cpf}, se CPF é único e obrigatório.	Mínima é no sentido de irreduzível, não de menor tamanho textual.
Chave primária	Chave candidata escolhida para identificar oficialmente a tupla.	id_parte PK	Uma relação tem no máximo uma PK, mas pode ter várias candidatas.

Tipo de chave	Definição	Exemplo	Pegadinha
Chave alternativa	Chave candidata não escolhida como primária.	cpf UNIQUE, se id_parte foi escolhido como PK.	Não é chave estrangeira.
Chave estrangeira	Atributo(s) que referencia(m) chave de outra relação ou da mesma relação.	SERVIDOR.id_unidade -> UNIDADE.id_unidade	Pode ser nula se a regra permitir.
Chave composta	Chave formada por mais de um atributo.	{id_processo, id_parte}	É ponto clássico de 2FN.
Chave natural	Atributo do próprio negócio usado como identificador.	cpf, cnpj, número CNJ do processo	Pode mudar, ser sensível ou ter regras externas.
Chave substituta	Identificador artificial criado para o banco/sistema.	id_parte, id_processo	Facilita integração, mas não elimina restrições de unicidade de dados naturais.

6.1 Exemplo com chaves candidatas e alternativa

```
SERVIDOR(
  id_servidor,
  matricula,
  cpf,
  email_institucional,
  nome
)
```

Possíveis chaves candidatas, se todas forem únicas e obrigatórias:
 {id_servidor}, {matricula}, {cpf}, {email_institucional}
 Se id_servidor for escolhido como PK, as demais são chaves alternativas.

No PostgreSQL, a documentação oficial descreve a chave primária como coluna ou grupo de colunas capaz de identificar linhas de forma única, exigindo valores únicos e não nulos. A mesma documentação observa que chave primária pode abranger mais de uma coluna e que uma tabela pode ter no máximo uma chave primária, embora possa ter várias restrições UNIQUE. Esse critério técnico é consistente com o que a FGV costuma cobrar em prova.

7. Integridade de dados

Integridade de dados é o conjunto de regras que mantém os dados válidos, coerentes e compatíveis com as regras estruturais do banco e do negócio. Para prova, separe quatro grupos: entidade, domínio, referencial e semântica.

Tipo de integridade	O que protege	Implementações típicas	Exemplo
Integridade de entidade	Identificação de cada tupla.	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE.	id_processo não pode ser nulo nem duplicado.
Integridade de domínio	Valores permitidos para atributos.	Tipo de dado, CHECK, DEFAULT, NOT NULL.	status in ('ATIVO', 'BAIXADO', 'SUSPENSO').
Integridade referencial	Consistência entre tabela que referencia e tabela referenciada.	FOREIGN KEY, ON DELETE/UPDATE.	Movimento não pode apontar para processo inexistente.
Integridade semântica	Regra de negócio mais rica.	Aplicação, trigger, procedure, constraint complexa, workflow.	Usuário não pode aprovar a própria solicitação.

7.1 Restrições comuns em SQL

Restrição	Expansão/ideia	Papel de prova
NOT NULL	Não permite valor nulo	Obrigatoriedade de preenchimento; não garante unicidade.

Restrição	Expansão/ideia	Papel de prova
UNIQUE	Unicidade	Impede duplicidade no conjunto de colunas; não é necessariamente PK.
PRIMARY KEY	Chave primária	Une identificação oficial, unicidade e não nulidade.
FOREIGN KEY	Chave estrangeira	Mantém integridade referencial.
CHECK	Verificação de condição	Implementa domínio/regra simples, como valor >= 0.
DEFAULT	Valor padrão	Não valida sozinho a regra; apenas preenche valor quando omitido.

```
CREATE TABLE processo (
  id_processo BIGINT PRIMARY KEY,
  numero_processo VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
  status VARCHAR(20) NOT NULL
  CHECK (status IN ('ATIVO', 'SUSPENSO', 'BAIXADO'))
);
```

```
CREATE TABLE movimento (
  id_movimento BIGINT PRIMARY KEY,
  id_processo BIGINT NOT NULL REFERENCES processo(id_processo),
  data_movimento DATE NOT NULL,
  descricao VARCHAR(4000) NOT NULL
);
```

A documentação oficial do PostgreSQL mostra que uma chave estrangeira exige correspondência entre valores da tabela que referencia e valores da tabela referenciada, mantendo a integridade referencial. Em exemplo didático, a tentativa de inserir uma linha com FK para cidade inexistente gera erro de violação de foreign key. Para prova, a leitura é direta: FK inválida = problema referencial, não problema de domínio.

8. Dependências funcionais

Dependência funcional é a base lógica da normalização. Dizer $A \rightarrow B$ significa: para cada valor de A, há no máximo um valor de B associado. A esquerda determina a direita. A prova pode não usar fórmula; pode apresentar uma tabela e pedir a forma normal violada.

Dependência	Leitura	Exemplo	Consequência
cpf -> nome	CPF determina nome	Mesmo CPF não deve aparecer com nomes diferentes.	cpf pode ser chave candidata se também for único e obrigatório.
id_produto -> nome_produto, preco_padrao	Produto determina seus atributos.	Em item de pedido, nome_produto não deveria depender de id_pedido.	Se estiver em tabela com PK composta {id_pedido, id_produto}, pode violar 2FN.
id_unidade -> nome_unidade	Unidade determina nome da unidade.	Se nome_unidade estiver em SERVIDOR, pode haver dependência transitiva.	Possível violação de 3FN.

Dependência funcional não é sinônimo de chave estrangeira. Uma FK expressa referência entre tabelas; uma dependência funcional expressa determinação lógica de valores. A FGV explora essa diferença em alternativas próximas.

9. Normalização

Normalização é o processo de organizar relações para reduzir redundância, evitar inconsistências e prevenir anomalias de inserção, atualização e exclusão. Em sistemas OLTP - Online Transaction Processing - ela é especialmente relevante porque o banco recebe muitas operações de escrita e atualização, e inconsistência em cadastro pode virar erro operacional.

9.1 Anomalias

Anomalia	Descrição	Exemplo
Inserção	Não consigo inserir um fato sem outro fato não relacionado.	Não consigo cadastrar uma unidade judiciária porque ainda não há servidor lotado nela.
Atualização	Preciso alterar a mesma informação em várias linhas.	Nome da unidade repetido em todos os servidores lotados; mudança exige múltiplos UPDATES.
Exclusão	Ao excluir uma linha, perco indevidamente outro fato.	Ao excluir o último servidor de uma unidade, perco o cadastro da unidade.

9.2 Primeira Forma Normal - 1FN

Uma relação está na 1FN quando seus atributos possuem valores atômicos, sem grupos repetitivos ou listas dentro de uma célula. A 1FN é a forma normal da atomicidade.

Problema:
PARTE(id_parte, nome, telefones)
telefones = '9999-1111; 9888-2222'

Correção típica:
PARTE(id_parte, nome)
TELEFONE_PARTE(id_parte, telefone, tipo)

9.3 Segunda Forma Normal - 2FN

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e todo atributo não chave depende da chave inteira. A 2FN só costuma virar problema quando há chave composta. Se a chave é simples, não há como um atributo depender de parte da chave.

ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, nome_produto, quantidade)
PK: {id_pedido, id_produto}
Dependências:
{id_pedido, id_produto} -> quantidade
id_produto -> nome_produto

Problema: nome_produto depende só de id_produto, parte da chave composta.
Violação: 2FN.
Correção: PRODUTO(id_produto, nome_produto) e ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, quantidade).

9.4 Terceira Forma Normal - 3FN

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e não possui dependência transitiva de atributo não chave em relação à chave. A frase de prova é: atributo não chave não deve depender de outro atributo não chave.

SERVIDOR(id_servidor, nome, id_unidade, nome_unidade)
PK: id_servidor
Dependências:
id_servidor -> id_unidade
id_unidade -> nome_unidade

Logo, id_servidor -> nome_unidade por transitividade.
Violação: 3FN.
Correção: SERVIDOR(id_servidor, nome, id_unidade) e UNIDADE(id_unidade, nome_unidade).

9.5 Forma Normal de Boyce-Codd - FNBC

A FNBC - Forma Normal de Boyce-Codd - é mais rígida que a 3FN. Regra sintética: para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X deve ser superchave. Em linguagem de prova: todo determinante deve ser superchave.

A FGV pode cobrar FNBC em alternativa conceitual, não necessariamente em caso matemático complexo. O erro comum é dizer que FNBC exige que todo determinado seja chave. Está invertido: quem determina,

isto é, o lado esquerdo da seta, deve ser superchave.

9.6 Comparativo final das formas normais

Forma normal	Pré-requisito	Combate	Sinal de prova
1FN	Valores atômicos	Atributos multivalorados e grupos repetitivos	Lista dentro de uma célula; colunas telefone1, telefone2, telefone3.
2FN	1FN	Dependência parcial em chave composta	PK composta e atributo dependendo só de parte dela.
3FN	2FN	Dependência transitiva	Atributo não chave determinando outro atributo não chave.
FNBC	Geralmente mais forte que 3FN	Determinantes que não são superchaves	Toda dependência $X \rightarrow Y$ exige X superchave.

10. Denormalização controlada: quando a teoria encontra produção

Normalizar não significa dividir tudo sem critério. Em sistemas corporativos, pode haver denormalização controlada para leitura, cache, relatório, trilha de auditoria ou performance. O ponto de prova: denormalização é decisão consciente, geralmente física/arquitetural, que troca redundância por desempenho ou simplicidade de consulta. Não é sinônimo de modelagem errada quando há controle de consistência.

Exemplo: em relatório analítico, guardar nome_unidade no fato histórico pode ser correto para preservar a fotografia da época. Em cadastro transacional, repetir nome_unidade em SERVIDOR tende a gerar anomalia de atualização. Essa distinção antecipa a diferença entre OLTP e modelagem dimensional, mas sem invadir o conteúdo das Aulas 9 e 10.

11. Pegadinhas FGV desta aula

- Relação não é relacionamento. Relação é a tabela lógica; relacionamento é associação entre entidades.
- Cardinalidade da relação não é cardinalidade de relacionamento. Cardinalidade da relação é número de tuplas; cardinalidade de relacionamento é 1:1, 1:N, N:N etc.
- Chave candidata é superchave mínima. Superchave pode ter atributos sobrando.
- Chave alternativa não é chave estrangeira. Ela é candidata não escolhida como primária.
- FK não precisa ser única. Em 1:N, muitas linhas do lado N repetem a mesma FK.
- FK pode ser nula quando o relacionamento é opcional e a regra permitir.
- UNIQUE não é automaticamente PRIMARY KEY. Primary key também exige não nulidade e identificação oficial.
- 1FN é atomicidade. 2FN é dependência parcial. 3FN é dependência transitiva. FNBC é determinante superchave.
- Chave substituta facilita implementação, mas não elimina a necessidade de controlar unicidade de CPF, matrícula, número CNJ ou outros identificadores naturais.
- Atributo derivado pode ser armazenado por performance, mas isso exige mecanismo de consistência; em prova, calculável geralmente indica derivado.

12. Checklist final de memorização

- Diferenciar entidade, ocorrência, atributo e relacionamento.
- Ler cardinalidade máxima e participação mínima sem confundir os dois conceitos.
- Saber onde fica a FK em 1:N e por que N:N vira tabela associativa.
- Distinguir superchave, chave candidata, chave primária, alternativa, estrangeira, composta, natural e substituta.
- Separar integridade de entidade, domínio, referencial e semântica.
- Reconhecer dependência funcional, parcial e transitiva.
- Identificar 1FN, 2FN, 3FN e FNBC em exemplos pequenos.
- Associar anomalias a redundância e má decomposição.
- Evitar levar representação JSON da API diretamente como desenho de tabela relacional.

13. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões antes de consultar o gabarito. O bloco mistura questão conceitual direta, caso prático, afirmativas I-II-III, V/F, relacione, exceção/incorreta, interpretação de tabela e interpretação de trecho de SQL. As questões são autorais e inéditas; foram calibradas por provas públicas da FGV, sem cópia literal.

Questão 1

Durante a modelagem de um sistema de gestão processual, a equipe listou os seguintes elementos: Processo, número do processo, data de distribuição, Parte, CPF da parte, Documento e conteúdo do documento. Considerando a distinção entre entidade e atributo no modelo relacional e no Modelo Entidade-Relacionamento - MER, assinale a opção que apresenta a classificação mais adequada.

- A) Processo, Parte e Documento tendem a ser entidades; número do processo, data de distribuição, CPF e conteúdo tendem a ser atributos, ressalvada regra de negócio que justifique decomposição adicional.
- B) Todos os elementos listados devem ser entidades, pois qualquer informação armazenada em banco relacional precisa ter tabela própria.
- C) Número do processo e CPF devem ser entidades fortes, pois possuem capacidade de identificação, enquanto Processo e Parte são atributos compostos.
- D) Documento deve ser atributo multivalorado de Processo, independentemente de possuir autor, tipo, data, arquivo e histórico.
- E) Data de distribuição deve ser relacionamento, pois conecta o processo ao tempo e permite consultas cronológicas.

Questão 2

No desenho lógico de uma base relacional, foi proposta a relação `SERVIDOR(id_servidor, matricula, cpf, email, nome)`, sabendo-se que `id_servidor`, `matricula`, `cpf` e `email` identificam unicamente cada servidor. O projeto escolheu `id_servidor` como chave primária. Nessa situação, `matricula`, `CPF` e `e-mail`, se mantidos únicos e obrigatórios, são melhor classificados como:

- A) chaves estrangeiras, pois referenciam implicitamente o cadastro de pessoas.
- B) atributos derivados, pois podem ser obtidos a partir do identificador interno.
- C) chaves alternativas, pois são chaves candidatas não escolhidas como chave primária.
- D) domínios compostos, pois restringem os valores permitidos para a relação.
- E) dependências transitivas, pois dependem funcionalmente de `id_servidor`.

Questão 3

Considere as afirmações sobre chaves em bancos relacionais.

- I. Toda chave candidata é uma superchave.
- II. Toda superchave é, necessariamente, uma chave candidata.
- III. Uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 4

Uma tabela MOVIMENTO_PROCESSUAL possui a coluna id_processo, que referencia PROCESSO(id_processo). Ao tentar inserir uma movimentação com id_processo = 999999, o SGBD rejeitou a operação porque não há processo com esse identificador. O problema descrito está associado à integridade:

- A) de domínio, pois o valor 999999 está fora do tipo numérico permitido.
- B) de entidade, pois a chave primária de MOVIMENTO_PROCESSUAL ficou nula.
- C) semântica, pois movimentações não podem ser registradas depois da baixa do processo.
- D) referencial, pois uma chave estrangeira tentou apontar para valor inexistente na tabela referenciada.
- E) de cardinalidade, pois todo relacionamento 1:N exige que o lado 1 tenha exatamente uma ocorrência.

Questão 5

Em uma revisão de modelo, foi encontrada a tabela PARTE(id_parte, nome, telefones), na qual o atributo telefones armazena valores como '9999-1111; 9888-2222; 9777-3333'. Considerando as formas normais, o problema mais direto dessa modelagem é a violação da:

- A) Primeira Forma Normal, pela presença de atributo multivalorado em uma única célula.
- B) Segunda Forma Normal, porque telefone depende parcialmente de uma chave composta.
- C) Terceira Forma Normal, porque telefone determina transitivamente o nome da parte.
- D) Forma Normal de Boyce-Codd, porque telefone não é superchave.
- E) integridade referencial, porque telefone sempre deve referenciar uma operadora cadastrada.

Questão 6

A tabela ITEM_REQUISICAO(id_requisicao, id_material, descricao_material, quantidade) possui chave primária composta por {id_requisicao, id_material}. Sabe-se que {id_requisicao, id_material} determina quantidade e que id_material determina descricao_material. A situação descreve violação típica da:

- A) Primeira Forma Normal, pois descricao_material é atributo composto.
- B) Terceira Forma Normal, pois quantidade depende de id_requisicao por transitividade.
- C) integridade de entidade, pois uma chave composta não é aceita no modelo relacional.
- D) Segunda Forma Normal, pois descricao_material depende de parte da chave composta.
- E) integridade referencial, pois id_material não pode participar de chave primária.

Questão 7

Considere a relação SERVIDOR(id_servidor, nome_servidor, id_unidade, nome_unidade), com chave primária id_servidor. Sabe-se que id_servidor determina id_unidade e que id_unidade determina nome_unidade. Sob a ótica da normalização, a relação apresenta:

- A) violação da 1FN, porque nome_unidade é necessariamente multivalorado.
- B) violação da 3FN, pela presença de dependência transitiva envolvendo atributo não chave.
- C) violação exclusiva da FNBC, sem qualquer relação com a 3FN.
- D) modelo correto, pois repetir nome_unidade evita junções e normalização sempre prioriza desempenho.
- E) violação da integridade de domínio, porque nomes de unidades não podem ser armazenados em texto.

Questão 8

Analise as afirmativas a seguir sobre cardinalidade e participação.

- I. Em um relacionamento 1:N, a chave estrangeira costuma ficar no lado N.
- II. Participação mínima obrigatória significa que a ocorrência deve participar de pelo menos um relacionamento.
- III. Cardinalidade máxima 'muitos' significa, por si só, que a participação é obrigatória.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 9

Um analista modelou o vínculo entre PROCESSO e PARTE. Um processo pode ter várias partes, e uma mesma parte pode atuar em vários processos, com papéis distintos, como autor, réu ou interessado, além da data de vinculação. No modelo relacional, a solução mais adequada é:

- A) incluir uma coluna lista_partes em PROCESSO, armazenando todos os CPFs separados por vírgula.
- B) incluir id_processo diretamente em PARTE, pois a chave estrangeira deve ficar sempre na entidade mais antiga.
- C) criar uma única tabela PROCESSO_PARTE sem chaves estrangeiras, para evitar acoplamento entre cadastros.
- D) transformar PARTE em atributo composto de PROCESSO, pois não há necessidade de consultar partes isoladamente.
- E) criar uma tabela associativa PROCESSO_PARTE com chaves estrangeiras para PROCESSO e PARTE e atributos do vínculo, como papel e data de vinculação.

Questão 10

A respeito de restrições no modelo relacional e em SQL - Structured Query Language, assinale a afirmativa correta.

- A) PRIMARY KEY combina identificação oficial da linha com unicidade e não nulidade.
- B) FOREIGN KEY garante que o valor de uma coluna seja único em toda a tabela em que está declarada.
- C) CHECK é usado exclusivamente para criar relacionamento entre duas tabelas.
- D) UNIQUE e PRIMARY KEY são sempre equivalentes, inclusive quanto à quantidade permitida por tabela e tratamento de nulos.
- E) DEFAULT impede que um valor inválido seja inserido mesmo quando o usuário informa explicitamente esse valor.

Questão 11

Relacione os tipos de integridade às situações apresentadas.

1. Integridade de entidade
2. Integridade de domínio
3. Integridade referencial
4. Integridade semântica

- () O status de um processo deve pertencer ao conjunto {ATIVO, SUSPENSO, BAIXADO}.

- () Um movimento processual não pode referenciar processo inexistente.
- () A chave primária de uma tabela não pode ser nula.
- () Um servidor não pode aprovar solicitação criada por ele próprio.

A sequência correta é:

- A) 1 - 2 - 3 - 4.
- B) 2 - 3 - 1 - 4.
- C) 2 - 1 - 3 - 4.
- D) 3 - 2 - 1 - 4.
- E) 4 - 3 - 2 - 1.

Questão 12

Considere a relação ALOCACAO(id_servidor, id_projeto, nome_servidor, nome_projeto, horas), cuja chave primária é {id_servidor, id_projeto}. As dependências funcionais são: id_servidor -> nome_servidor; id_projeto -> nome_projeto; {id_servidor, id_projeto} -> horas. Para atingir a 2FN, a decomposição mais adequada é:

- A) ALOCACAO(id_servidor, id_projeto, nome_servidor, nome_projeto, horas), sem alteração, pois a relação já está em 2FN.
- B) ALOCACAO(id_servidor, horas) e PROJETO(id_projeto, nome_projeto), descartando nome_servidor.
- C) SERVIDOR(id_servidor, nome_servidor), PROJETO(id_projeto, nome_projeto) e ALOCACAO(id_servidor, id_projeto, horas).
- D) SERVIDOR(id_servidor, id_projeto, nome_servidor) e PROJETO(id_projeto, nome_projeto, horas).
- E) ALOCACAO(id_servidor, id_projeto, horas, nome_servidor), mantendo nome_projeto em tabela separada apenas.

Questão 13

A equipe de dados de um órgão público optou por usar id_pessoa como chave primária artificial em PESSOA e manter cpf com restrição UNIQUE. Sobre essa decisão, assinale a afirmativa correta.

- A) O CPF deixa de ser identificador do negócio e passa a poder repetir, pois a chave substituta assume toda a integridade.
- B) id_pessoa é uma chave substituta; cpf pode permanecer como chave candidata ou alternativa, se for único e obrigatório conforme a regra.
- C) A existência de id_pessoa impede o uso de qualquer chave estrangeira apontando para PESSOA.
- D) Toda chave substituta viola a 3FN, pois não é atributo natural do domínio.
- E) CPF passa a ser atributo derivado de id_pessoa, pois pode ser consultado pela aplicação.

Questão 14

Em relação à Forma Normal de Boyce-Codd - FNBC, assinale a opção correta.

- A) A FNBC exige que todo atributo determinado seja chave estrangeira.
- B) A FNBC é alcançada quando todos os atributos são multivalorados e independentes.
- C) A FNBC trata apenas de relacionamentos N:N, não de dependências funcionais.
- D) A FNBC exige, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, que X seja superchave.
- E) A FNBC é menos restritiva que a 1FN, pois aceita grupos repetitivos quando houver chave composta.

Questão 15

Em uma tabela CADASTRO_UNIDADE(id_unidade, nome_unidade, comarca, telefone1, telefone2, telefone3), a equipe percebeu que novas unidades podem ter quantidade variável de telefones, além de tipo, ramal e situação do telefone. À luz da modelagem relacional, a alternativa mais adequada é:

- A) manter telefone1, telefone2 e telefone3, pois colunas repetidas facilitam a consulta e preservam a 1FN em qualquer cenário.
- B) substituir os telefones por um campo JSON obrigatório, pois JSON é sempre a forma normal recomendada em bancos relacionais.
- C) criar TELEFONE_UNIDADE(id_unidade, telefone, tipo, ramal, situacao), evitando grupo repetitivo e permitindo múltiplas ocorrências.
- D) transformar UNIDADE em atributo de TELEFONE, eliminando a tabela CADASTRO_UNIDADE.
- E) usar apenas um campo telefone_principal, descartando telefones adicionais para evitar relacionamento 1:N.

Questão 16

Assinale a opção que melhor descreve uma anomalia de atualização em tabela não normalizada.

- A) A impossibilidade de cadastrar um departamento sem cadastrar simultaneamente um funcionário.
- B) A perda do cadastro de um curso quando a última matrícula de aluno nesse curso é excluída.
- C) A necessidade de alterar o nome de uma unidade repetido em várias linhas de servidores, com risco de inconsistência se alguma linha não for atualizada.
- D) A rejeição de uma linha por violação de chave estrangeira ao apontar para registro inexistente.
- E) A leitura de dados por meio de índice B-tree em consulta seletiva.

Questão 17

Sobre chaves estrangeiras, analise as assertivas.

- I. Uma FK pode referenciar a chave primária da própria tabela, caracterizando relacionamento recursivo.
- II. Uma FK sempre precisa ser parte da chave primária da tabela em que está declarada.
- III. Uma FK pode admitir valor nulo quando a participação no relacionamento for opcional e a restrição permitir.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 18

Leia o trecho de modelo abaixo.

PEDIDO(id_pedido, data_pedido, id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente)

Dependências: id_pedido -> data_pedido, id_cliente; id_cliente -> nome_cliente, cpf_cliente.

A decomposição que melhor reduz a dependência transitiva, preservando os dados essenciais, é:

- A) PEDIDO(id_pedido, data_pedido, nome_cliente) e CLIENTE(cpf_cliente).

- B) PEDIDO(id_pedido, id_cliente) apenas, pois data_pedido é derivada de id_cliente.
- C) PEDIDO(id_pedido, data_pedido, id_cliente) e CLIENTE(id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente).
- D) PEDIDO(id_pedido, data_pedido, cpf_cliente) e CLIENTE(nome_cliente, id_cliente), sem chave de ligação.
- E) PEDIDO(id_pedido, data_pedido, id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente), sem alteração, pois dependência transitiva é requisito da 3FN.

Questão 19

Em determinado cadastro, a relação CONTA_USUARIO(id_conta, login, email, id_perfil, nome_perfil) possui chave primária id_conta. O login e o email são únicos. O id_perfil determina nome_perfil. Sobre essa relação, assinale a afirmativa correta.

- A) login e email podem ser chaves alternativas, enquanto nome_perfil sugere dependência transitiva por depender de id_perfil, atributo não chave.
- B) login e email são chaves estrangeiras, pois todo atributo único referencia outra relação.
- C) nome_perfil viola diretamente a 1FN por ser texto e não número.
- D) id_perfil não pode existir em CONTA_USUARIO, pois toda chave estrangeira precisa ser chave primária da tabela em que aparece.
- E) a relação está automaticamente na FNBC porque possui uma chave substituta id_conta.

Questão 20

Considere as afirmações sobre relação no modelo relacional.

- I. A ordem física de armazenamento das linhas não faz parte da definição lógica de uma relação.
- II. Em uma relação formal, tuplas duplicadas não são admitidas.
- III. O domínio de um atributo define o conjunto de valores válidos que esse atributo pode assumir.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

14. Gabarito resumido

1-A, 2-C, 3-C, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 8-C, 9-E, 10-A, 11-B, 12-C, 13-B, 14-D, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-A, 20-E

Gabarito orgânico, sem quota fixa de letras. Após a elaboração, as alternativas foram auditadas para evitar padrão visual óbvio e para confirmar que cada item possui uma única alternativa defensavelmente correta.

15. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: A

- A) Correta. Processo, Parte e Documento possuem existência conceitual própria no domínio; número, data, CPF e conteúdo descrevem essas entidades. A ressalva é importante porque modelagem depende de regra de negócio: Documento pode ter metadados e histórico; telefone pode virar tabela; endereço pode virar entidade.
- B) Tentadora porque banco relacional usa tabelas, mas errada: nem toda informação vira entidade/tabela própria. Atributos simples devem permanecer como atributos quando apenas descrevem uma entidade.
- C) Errada por inverter o papel: número do processo e CPF podem identificar, mas isso não os transforma automaticamente em entidades fortes. Eles são atributos identificadores de Processo e Parte.
- D) Errada porque Documento, no cenário, tende a ter existência própria. Chamá-lo sempre de atributo multivalorado ignora autor, tipo, data, versão, assinatura e arquivo.
- E) Errada porque data é atributo temporal, não relacionamento. Ela pode participar de consultas, mas consulta cronológica não altera sua natureza conceitual.

Questão 2 - Gabarito: C

- A) Errada. Chave estrangeira referencia chave de outra tabela. Matrícula, CPF e e-mail, no enunciado, identificam o próprio servidor.
- B) Errada. Não há cálculo a partir de id_servidor; são atributos próprios do cadastro.
- C) Correta. São chaves candidatas não escolhidas como chave primária. Por isso, tornam-se chaves alternativas se a unicidade/obrigatoriedade for mantida.
- D) Errada. Domínio define valores válidos, não identifica tuplas.
- E) Errada. Dizer que id_servidor determina os demais pode ser dependência funcional, mas a classificação pedida é quanto às chaves candidatas não escolhidas.

Questão 3 - Gabarito: C

- A) Incompleta. A afirmativa I é verdadeira, mas a III também é.
- B) Errada. A II é falsa: superchave pode conter atributo sobrando; chave candidata é superchave mínima.
- C) Correta. Toda chave candidata é superchave, e chave primária pode ser composta. A II erra ao eliminar a ideia de minimalidade.
- D) Errada porque inclui II, que é falsa.
- E) Errada porque afirma que toda superchave é candidata, ignorando superchaves não mínimas.

Questão 4 - Gabarito: D

- A) Errada. O tipo numérico pode aceitar 999999. O erro não é de domínio, mas de referência inexistente.
- B) Errada. O enunciado não menciona PK nula em MOVIMENTO_PROCESSUAL.
- C) Tentadora porque o negócio processual tem regras semânticas, mas o caso descrito é estritamente FK apontando para linha inexistente.
- D) Correta. A FK id_processo em MOVIMENTO_PROCESSUAL deve apontar para processo existente.

E) Errada. Cardinalidade 1:N não exige que o lado 1 tenha exatamente uma ocorrência global; exige correspondência válida para cada referência.

Questão 5 - Gabarito: A

A) Correta. Atributo com vários telefones em uma célula viola atomicidade da 1FN.

B) Errada. 2FN envolve dependência parcial de atributo não chave em chave composta; nada disso foi indicado.

C) Errada. 3FN envolve dependência transitiva, não lista de valores em célula.

D) Errada. FNBC trata determinantes e superchaves; o problema imediato é anterior: 1FN.

E) Errada. Telefone não precisa sempre referenciar operadora; a questão é multivaloração.

Questão 6 - Gabarito: D

A) Errada. Não há indicação de que descricao_material seja não atômica.

B) Errada. O problema não é transitividade envolvendo quantidade; quantidade depende da chave inteira.

C) Errada. Chave composta é admitida no modelo relacional.

D) Correta. descricao_material depende de id_material, parte da PK composta. Isso é dependência parcial e viola 2FN.

E) Errada. id_material pode compor PK e também participar de FK; não há vedação.

Questão 7 - Gabarito: B

A) Errada. nome_unidade não é multivalorado por ser texto; texto pode ser atômico.

B) Correta. id_servidor determina id_unidade, e id_unidade determina nome_unidade; há dependência transitiva.

C) Errada. A situação é violação clássica de 3FN. Pode também ser analisada em formas mais fortes, mas não é 'exclusiva' da FNBC.

D) Tentadora em sistemas de relatório, mas errada para normalização transacional: repetir nome_unidade gera anomalia de atualização.

E) Errada. O domínio de nome_unidade pode ser texto; o problema é dependência funcional, não tipo de dado.

Questão 8 - Gabarito: C

A) Incompleta. I é verdadeira, mas II também é.

B) Incompleta. II é verdadeira, mas I também é.

C) Correta. FK no lado N é regra prática em 1:N; participação mínima obrigatória significa necessidade de participar de ao menos uma ocorrência. A III confunde muitos com obrigatório.

D) Errada porque III é falsa.

E) Errada porque cardinalidade máxima muitos não elimina opcionalidade; pode ser zero ou muitos.

Questão 9 - Gabarito: E

A) Errada. Lista de CPFs em uma coluna viola 1FN e dificulta integridade.

B) Errada. Colocar id_processo em PARTE só permitiria, em regra, uma relação principal por parte, destruindo o N:N.

- C) Errada. Sem FKs, perde-se integridade referencial entre o vínculo e as tabelas principais.
- D) Errada. Parte tem existência própria e pode participar de muitos processos; não é mero atributo composto.
- E) Correta. PROCESSO_PARTE representa o vínculo N:N e seus atributos próprios, como papel e data.

Questão 10 - Gabarito: A

- A) Correta. PRIMARY KEY identifica oficialmente a linha e impõe unicidade e não nulidade.
- B) Errada. FK mantém referência; não garante unicidade na tabela em que aparece.
- C) Errada. CHECK valida condição sobre valores; relacionamento entre tabelas é papel de FK.
- D) Errada. UNIQUE e PRIMARY KEY têm semelhanças, mas não são sempre equivalentes: uma tabela pode ter várias UNIQUE e apenas uma PK; tratamento de nulos varia.
- E) Errada. DEFAULT fornece valor padrão quando omitido; não substitui CHECK para validar valor informado.

Questão 11 - Gabarito: B

- A) Errada. Começa com integridade de entidade, mas status limitado a conjunto é domínio.
- B) Correta. Status limitado = domínio; movimento para processo inexistente = referencial; PK não nula = entidade; regra de aprovação própria = semântica.
- C) Errada porque inverte referencial e entidade na segunda e terceira posições.
- D) Errada porque status não é referencial; não envolve outra tabela.
- E) Errada por tratar regra semântica como primeira e domínio como terceira, invertendo a classificação.

Questão 12 - Gabarito: C

- A) Errada. Mantém dependências parciais: nomes dependem de partes da chave composta.
- B) Errada. Descarta nome_servidor e não preserva todos os fatos.
- C) Correta. Separa atributos dependentes de id_servidor e id_projeto, mantendo ALOCACAO apenas com o fato do vínculo e horas.
- D) Errada. Mistura projeto dentro de servidor e horas dentro de projeto, alterando dependências.
- E) Errada. Corrige apenas parte do problema; nome_servidor ainda depende só de id_servidor.

Questão 13 - Gabarito: B

- A) Errada. Chave substituta não autoriza CPF duplicado se CPF continua sendo identificador de negócio.
- B) Correta. id_pessoa é artificial/substituta; CPF pode ser chave alternativa se houver unicidade e obrigatoriedade.
- C) Errada. Outras tabelas podem referenciar PESSOA por id_pessoa normalmente.
- D) Errada. Chave substituta não viola 3FN por si só.
- E) Errada. CPF não é calculado a partir de id_pessoa; é atributo do negócio.

Questão 14 - Gabarito: D

- A) Errada. A FNBC não trata de Y como FK; trata do determinante X.
- B) Errada. Atributos multivalorados violam 1FN; não caracterizam FNBC.

- C) Errada. FNBC é sobre dependências funcionais, não apenas N:N.
- D) Correta. Para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X deve ser superchave.
- E) Errada. FNBC é mais restritiva, e 1FN não aceita grupos repetitivos.

Questão 15 - Gabarito: C

- A) Errada. Colunas telefone1, telefone2, telefone3 são grupo repetitivo e não escalam.
- B) Tentadora por parecer moderna, mas errada: JSON não é automaticamente normalização; pode dificultar integridade relacional.
- C) Correta. Uma tabela TELEFONE_UNIDADE modela múltiplas ocorrências e seus atributos próprios.
- D) Errada. Unidade tem existência própria; telefone não deve absorver o cadastro principal.
- E) Errada. Descartar dados por simplificação não é normalização; é perda de informação.

Questão 16 - Gabarito: C

- A) Errada. Isso descreve anomalia de inserção.
- B) Errada. Isso descreve anomalia de exclusão.
- C) Correta. Anomalia de atualização ocorre quando uma mesma informação repetida precisa ser atualizada em vários pontos, com risco de divergência.
- D) Errada. Isso é violação de integridade referencial.
- E) Errada. Índice B-tree é tema de desempenho, não anomalia de normalização.

Questão 17 - Gabarito: C

- A) Incompleta. I é verdadeira, mas III também é.
- B) Errada porque II é falsa. FK não precisa compor a PK da tabela em que está.
- C) Correta. FK autorreferente é possível, e FK pode ser nula quando a regra de negócio permite relacionamento opcional.
- D) Errada porque II é falsa, embora III seja verdadeira.
- E) Errada porque inclui II, que generaliza indevidamente.

Questão 18 - Gabarito: C

- A) Errada. Perde a ligação adequada com cliente e mantém dados incompletos.
- B) Errada. data_pedido não é derivada de id_cliente; descartar dados altera o significado.
- C) Correta. PEDIDO guarda dados do pedido e FK para CLIENTE; CLIENTE guarda dados determinados por id_cliente.
- D) Errada. Não há chave de ligação consistente entre as tabelas.
- E) Errada. Dependência transitiva é justamente o que a 3FN busca evitar.

Questão 19 - Gabarito: A

- A) Correta. login e email, se únicos, podem ser chaves alternativas. Como id_perfil determina nome_perfil, manter nome_perfil em CONTA_USUARIO sugere dependência transitiva.
- B) Errada. Unicidade não transforma atributo em FK.
- C) Errada. Texto pode ser atômico; o problema não é 1FN.
- D) Errada. FK pode existir como atributo comum na tabela que referencia; não precisa ser PK local.

E) Errada. Chave substituta não garante FNBC; dependências internas ainda importam.

Questão 20 - Gabarito: E

A) Incompleta. I é verdadeira, mas II e III também são.

B) Incompleta. II é verdadeira, mas não é a única.

C) Incompleta. III é verdadeira, mas I e II também são.

D) Incompleta. I e II são verdadeiras, mas III também é.

E) Correta. Relações são estruturas lógicas sem ordem relevante de linhas; tuplas duplicadas não compõem uma relação formal; domínio define valores válidos do atributo.

16. Fontes e calibração

As referências abaixo foram usadas para validar escopo, terminologia e estilo de cobrança. As questões são autorais e não reproduzem questões reais.

- TJSC - Edital nº 10/2026, retificado em 10/04/2026: distribuição da prova e conteúdo programático de Banco de Dados e Engenharia de Dados.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026: critérios editoriais, tipos de questões, distratores, gabarito orgânico, comentários completos e acessibilidade.
- FGV Conhecimento - Caderno A06, Analista do MPU - Desenvolvimento de Sistemas: exemplos de cobrança de álgebra relacional, relação/tabela e vocabulário relacional em contexto técnico.
- FGV Conhecimento - Caderno Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação, TCE-TO: exemplo de cobrança de operações primitivas da Álgebra Relacional a partir de SQL.
- PostgreSQL Documentation - Constraints e Foreign Keys: validação técnica sobre PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY e integridade referencial.
- Codd, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 1970: referência clássica do modelo relacional.
- Doutrina clássica de Banco de Dados: fundamentos de modelo relacional, chaves, dependências funcionais e normalização, conforme uso consolidado em materiais técnicos e SGBDs relacionais modernos.